INGENIERIA INFORMÁTICA

CURSO: 16-0361 DISEÑO WEB II

PROYECTO FINAL

PROFESOR: MARLON CHAVARRIA ESQUIVEL

ESTUDIANTES:

EDUARDO FLORES RUIZ

HENRY DANIEL PORTILLA GARCÍA

ISAAC JOSÉ MURILLO MUÑOZ

JOSHUA EDUARDO SILVA ZAPATA

ICO 2024

ÍNDICE

Introducción ----------3

Descripción del proyecto

Objetivos y Alcance

Descripción Técnica ----------5

Arquitectura del Sistema

Frontend (React)

Backend (Next.js)

Flujo de Trabajo

Documentación Técnica ----------8

Diseño Base de Datos

Diseño de UI (Mockups)

Introducción

Descripción del proyecto

Desarrollar una tienda de autos moderna, utilizaremos tecnologías web avanzadas como react para el frontend, Next.js para el backend y MongoDB como base de datos. Además, implementaremos Tailwind CSS y Styled Components para el diseño y HeroIcons para los iconos. La autenticación de usuarios será gestionada por NextAuth con Google. La tienda ofrecerá una experiencia intuitiva de compra, permitiendo a los usuarios explorar, buscar y comprar vehículos de manera segura. Funcionalidades clave incluirán la gestión detallada de información de vehículos, autenticación de usuarios, y un panel de administración para gestionar el inventario de vehículos.

Objetivos y alcance

Objetivos:

1. Desarrollo del Frontend con React
    a. Crear una interfaz de usuario atractiva y responsiva utilizando React
    b. Implementar páginas para la visualización de categorías de vehículos, detalles del producto y carrito de compras.
    c. Integrar funcionalidades de búsqueda y filtrado para mejorar la experiencia de navegación.
2. Desarrollo del Backend con Next.js y MongoDB:
    a. Diseñar una base de datos en MongoDB para almacenar información sobre los vehículos, usuarios y transacciones.
    b. Implementar un servidor backend con Next.js que maneje las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para los productos y usuarios.
    c. Garantizar la seguridad de las transacciones y la autenticación de usuarios.

Alcance:

El proyecto incluirá las siguientes características:

- Interfaz de usuario con navegación intuitiva y diseño atractivo.
- Sistema de registro y autenticación de usuarios.
- Catálogo de vehículos con detalles completos.
- Panel de administración para la gestión de inventario.
- Integración de MongoDB para el almacenamiento de datos.

El alcance del proyecto se centrará en el desarrollo de una tienda virtual funcional y eficiente, con las características esenciales mencionadas anteriormente. Sin embargo, considerando la naturaleza iterativa del desarrollo, se podrán realizar mejoras y expansiones en etapas posteriores según las necesidades y retroalimentación del usuario.

Descripción Técnica

Arquitectura del Sistema:

El sistema de la tienda de autos está compuesto por tres componentes principales: el frontend basado en React, el backend construido con Next.js y la base de datos MongoDB. A continuación, se describe cómo funciona cada componente y cómo interactúan entre sí.

Frontend (React):

El frontend de la tienda de autos está desarrollado con React, una biblioteca de JavaScript para crear interfaces de usuario. React se encarga de renderizar los componentes visuales de la aplicación y manejar la interacción del usuario. Algunas de las funcionalidades clave implementadas en el frontend incluyen:

- Catálogo de Vehículos: Esta sección muestra una lista de vehículos disponibles en la tienda. Los usuarios pueden filtrar y buscar vehículos según diferentes criterios, como marca, modelo, año, precio, etc.
- Detalles del Vehículo: Al hacer clic en un vehículo del catálogo, se muestra una página con información detallada del mismo, como especificaciones técnicas, imágenes, precio, etc.
- Autenticación de Usuario: Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión en la tienda mediante la autenticación de Google proporcionada por NextAuth.
- Panel de Administración: Los administradores tienen acceso a un panel especial donde pueden gestionar el inventario de vehículos, agregar nuevos vehículos, editar detalles y eliminar vehículos existentes.

Cuando un usuario interactúa con la interfaz de React, se envían solicitudes al backend de Next.js para obtener o actualizar los datos correspondientes.

Backend (Next.js):

El backend de la tienda de autos está construido con Next.js, un marco de trabajo de React para el desarrollo de aplicaciones web del lado del servidor (Server-Side Rendering, SSR) y estáticas (Static Site Generation, SSG). Next.js se encarga de manejar las solicitudes HTTP entrantes, interactuar con la base de datos MongoDB y enviar las respuestas correspondientes al frontend de React. Algunas de las funcionalidades clave implementadas en el backend incluyen:

- API de Vehículos: Proporciona endpoints para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en los datos de los vehículos almacenados en la base de datos MongoDB.

- Autenticación de Usuario: Implementa la autenticación de usuarios mediante NextAuth y Google, manejando el registro, inicio de sesión y verificación de credenciales.
- Renderizado del Lado del Servidor (SSR): Genera páginas HTML renderizadas en el servidor para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario.
- Generación de Sitio Estático (SSG): Crea una versión estática del sitio web para mejorar el rendimiento y la escalabilidad en determinadas páginas.
- Base de Datos (MongoDB)

La base de datos MongoDB se utiliza para almacenar y gestionar los datos relacionados con los vehículos, usuarios y otros datos relevantes de la tienda de autos. Algunas de las colecciones principales en la base de datos incluyen:

- Vehículos: Almacena información detallada sobre cada vehículo, como marca, modelo, año, precio, especificaciones técnicas, imágenes, etc.
- Usuarios: Contiene los datos de los usuarios registrados, como nombre, correo electrónico, información de autenticación, etc.

El backend de Next.js interactúa con la base de datos MongoDB utilizando consultas para obtener, insertar, actualizar y eliminar datos según sea necesario.

<u>Flujo de Trabajo:</u>

- Exploración del Catálogo: Un usuario visita la tienda de autos y explora el catálogo de vehículos disponibles. El frontend de React envía solicitudes al backend de Next.js para obtener los datos de los vehículos almacenados en la base de datos MongoDB.
- Detalles del Vehículo: Cuando el usuario hace clic en un vehículo específico, el frontend solicita los detalles completos de ese vehículo al backend. Next.js recupera la información correspondiente de MongoDB y la envía de vuelta al frontend para ser renderizada.
- Autenticación de Usuario: Cuando un usuario desea iniciar sesión o registrarse, el frontend redirige al flujo de autenticación proporcionado por NextAuth y Google. Una vez autenticado, Next.js almacena la información del usuario en MongoDB y proporciona un token de autenticación al frontend.
- Gestión de Inventario: Los administradores pueden acceder al panel de administración en el frontend, que se comunica con el backend de Next.js para realizar operaciones CRUD en los datos de los vehículos almacenados en MongoDB.

Este flujo de trabajo se centra en la visualización del catálogo de vehículos, los detalles de cada vehículo, la autenticación de usuarios y la gestión del inventario por parte de los administradores. No se incluye la funcionalidad de carrito de compras ni el procesamiento de pedidos.

Conclusiones:

El proyecto de desarrollo de una tienda de autos en línea moderna ha logrado su objetivo principal de crear una plataforma atractiva, funcional y eficiente utilizando las últimas tecnologías web.

Mediante la implementación de React para el frontend, Next.js para el backend y MongoDB como base de datos, se ha construido una arquitectura sólida que brinda una excelente experiencia de usuario y facilita la gestión del inventario de vehículos.

Las funcionalidades clave, como el catálogo de vehículos con opciones de búsqueda y filtrado, los detalles completos de cada vehículo, el sistema de autenticación de usuarios a través de Google y el panel de administración para la gestión del inventario, se han integrado de manera efectiva en la aplicación.

El flujo de trabajo optimizado, que abarca desde la exploración del catálogo hasta la gestión de inventario por parte de los administradores, garantiza un proceso fluido y eficiente para los usuarios y el personal administrativo.

Además, el diseño cuidadoso de la base de datos en MongoDB y la arquitectura del sistema aseguran un rendimiento óptimo, escalabilidad y seguridad en el manejo de datos críticos.

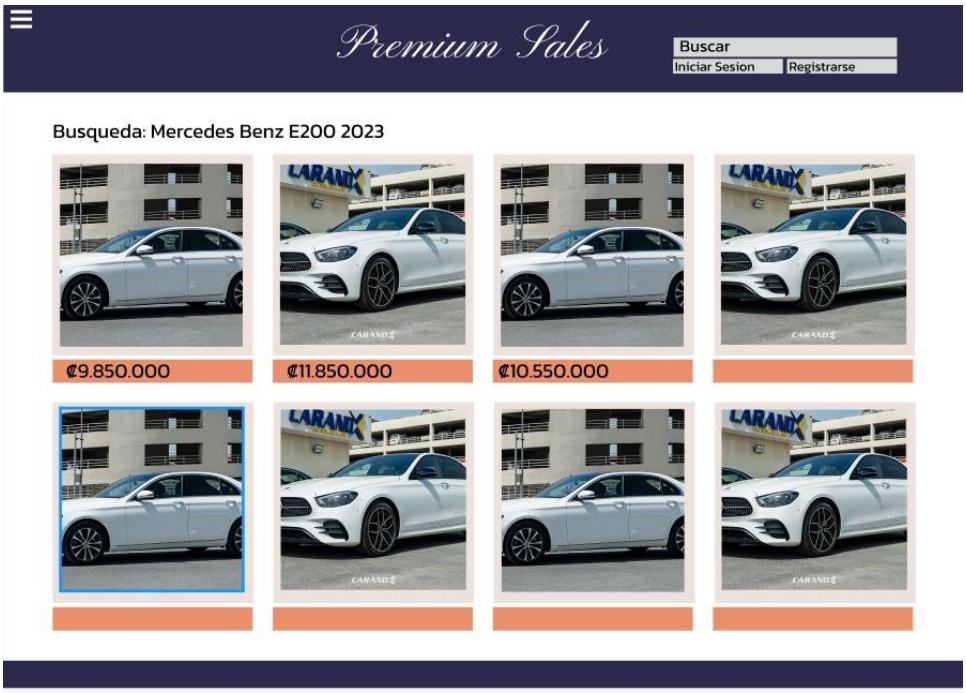
Si bien el proyecto ha cumplido con los objetivos y el alcance inicialmente planteados, existen oportunidades para seguir mejorando y expandiendo las capacidades de la tienda de autos en línea. Algunas de las mejoras futuras pueden incluir la implementación de un carrito de compras y el procesamiento de pedidos, la integración de métodos de pago seguros, la incorporación de funciones adicionales como reseñas y valoraciones de usuarios, y la optimización continua del rendimiento y la escalabilidad del sistema.

Documentación Técnica

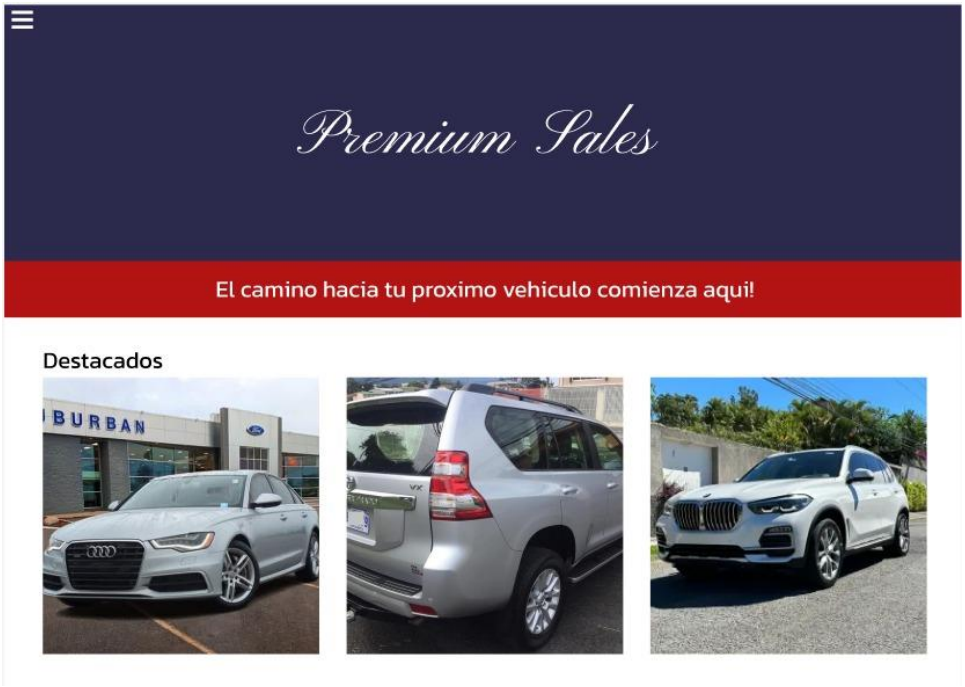
Diseño Base de Datos

Diseño de UI (Mockups)

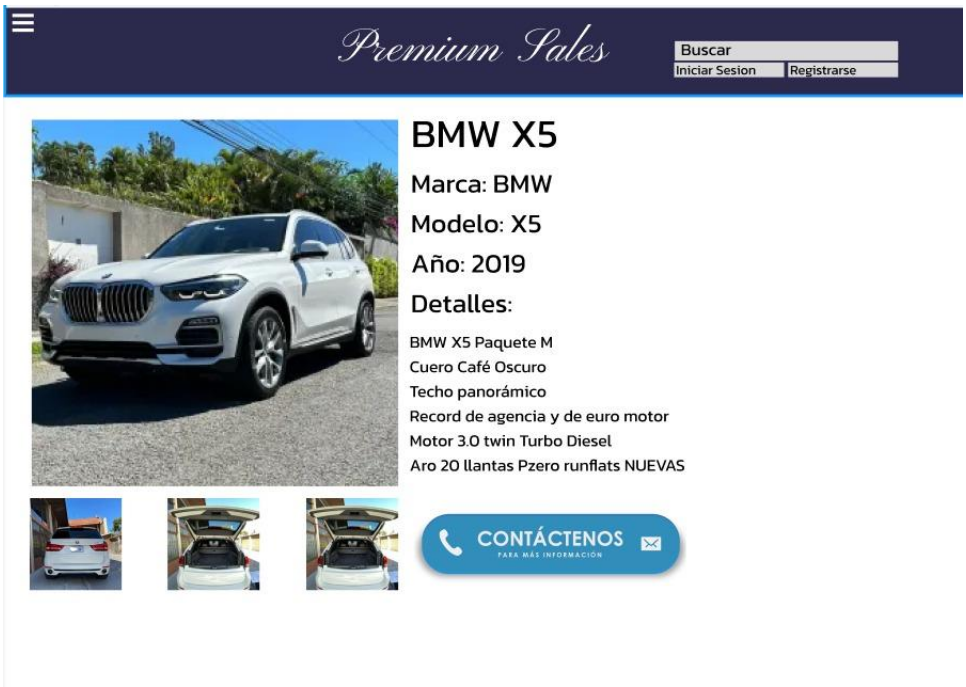
Mostrario de vehículos



Diseño principal

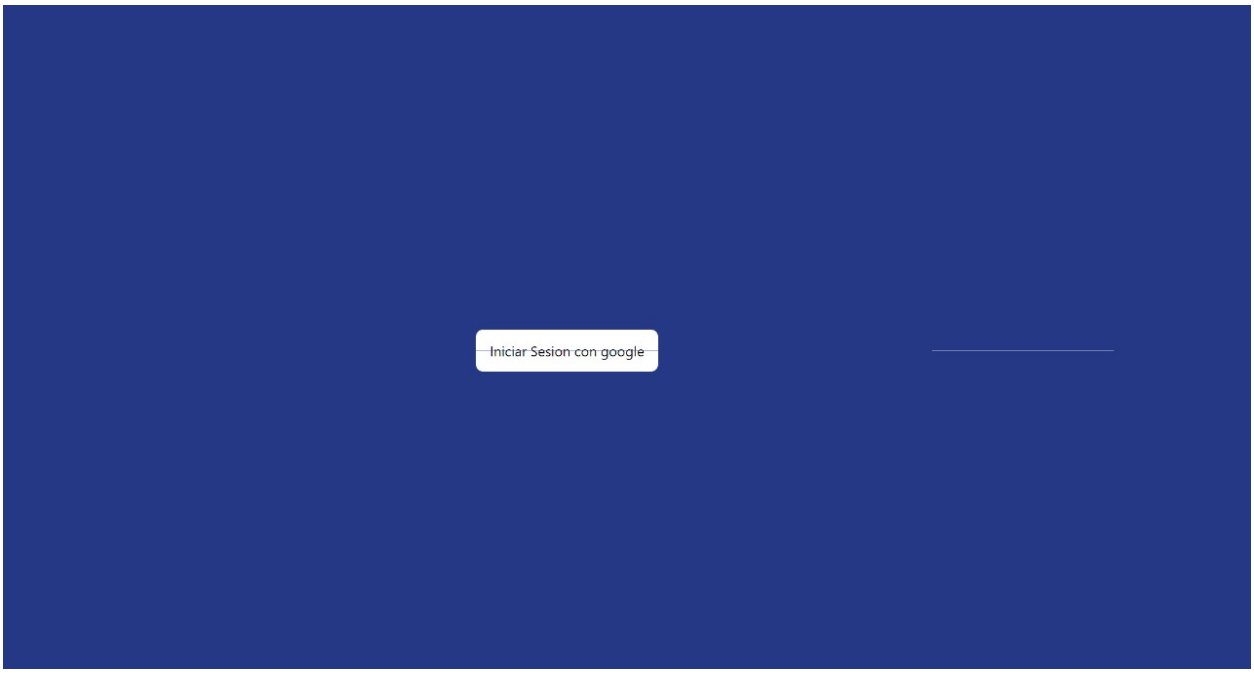


Descripción vehículo



Anexos:

Admin:



Panel Admin

Dashboard

Autos

Cerrar Sesion

Bienvenido, **Daniel Portilla**

D Daniel Portilla

Añadir un nuevo auto

Marca del auto

Marca del auto

Modelo del auto

Modelo del auto

Año del auto

Año del auto

Descripción del auto

Descripción del auto

Precio del auto (en USD)

Precio del auto

Imagen

Subir imagen

Añadir un nuevo auto

Marca del auto	
FERRARI	Editar Elminar
LAMBORGHINI	Editar Elminar
CHEVROLET	Editar Elminar
NISSAN	Editar Elminar
PORSCHE	Editar Elminar

Clientes:

Premium Car Club

Pagina Principal Todos los autos

LAMBORGHINI URUS PERFORMANTE

El Lamborghini Urus 2024 es un SUV de lujo que combina rendimiento deportivo con practicidad diaria. Con un motor V8 biturbo de alto rendimiento, tracción integral y suspensión adaptativa, ofrece una conducción emocionante y precisa en cualquier terreno. Su interior lujoso, tecnología avanzada y opciones de personalización lo convierten en una opción excepcional para clientes exigentes que buscan lo mejor en rendimiento y exclusividad.

VER MAS

NUEVOS AUTOS

PORSCHE 911 GT3 RS

$400000

NISSAN GT-R R35 NISMO

$228935

CHEVROLET CORVETTE Z06

$157155

Todos los autos

PORSCHE 911 GT3 RS
$400000

NISSAN GT-R R35 NISMO
$228935

CHEVROLET CORVETTE Z06
$157155

LAMBORGHINI URUS PERFORMANTE
$270000

FERRARI 296 GTB
$270000

PORSCHE 911 GT3 RS

$400000

El Porsche 911 GT3 RS es la esencia pura del rendimiento deportivo, con un diseño aerodinámico y un motor de alta potencia que lo convierten en una máquina imparable en la pista. Su ingeniería de precisión y su agilidad incomparable lo hacen destacar entre los aficionados a la conducción deportiva.

Cotizar